生物基礎　演習大問

第5単元　体液と循環・腎臓

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトのからだを構成する細胞は，体液に囲まれて生活している。体液は，血管内を流れる血液，細胞の間を満たす組織液，リンパ管内を流れるリンパ液に分けられる。血液は，液体成分である血しょうと，有形成分である赤血球・白血球・血小板(a) とからなる。組織液の多くは毛細血管に入るが，一部はリンパ管に入ってリンパ液となる(b)。体液の状態が一定の範囲に保たれることで，細胞は安定してはたらくことができる。

ある健康な成人について，血しょう・組織液・リンパ液に含まれる成分の濃度を調べたところ，表 1 のようになった。

表 1　血しょう・組織液・リンパ液に含まれる成分の濃度

成分	血しょう	組織液	リンパ液
タンパク質（g/100 mL）	7.0	2.0	2.0
グルコース（mg/100 mL）	90	90	90
ナトリウムイオン（mg/100 mL）	320	320	320

問 1　下線部 (a) に関連して，ヒトの血液の有形成分について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 赤血球は核をもち，ヘモグロビンのはたらきによって主に二酸化炭素を運ぶ。
② 血小板は血液凝固にはたらき，血液 1 mm^3 あたりの数は白血球よりも多い。
③ 白血球は，有形成分のうちで血液 1 mm^3 あたりの数が最も多い。
④ 赤血球・白血球・血小板は，いずれも主に肝臓でつくられる。

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 組織液のグルコースの濃度は，血しょうのグルコースの濃度の約 2 倍である。
② リンパ液のタンパク質の濃度は，血しょうのタンパク質の濃度の 2 倍以上である。
③ 血しょうから組織液ができるとき，ナトリウムイオンは，タンパク質に比べて毛細血管の壁を通り抜けにくい。
④ 血しょうから組織液ができるとき，タンパク質は，グルコースやナトリウムイオンに比べて毛細血管の壁を通り抜けにくい。

問 3 下線部 (b) に関連して，リンパ液について述べた次の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［3］

リンパ管は合流しながらしだいに太くなり，［ア］で血液に合流する。リンパ液には白血球の一種である［イ］が多く含まれ，リンパ管の途中にある［ウ］には，［イ］が多く集まっている。

	ア	イ	ウ
①	肺静脈	リンパ球	リンパ節
②	肺静脈	リンパ球	骨髄
③	肺静脈	好中球	リンパ節
④	肺静脈	好中球	骨髄
⑤	鎖骨下静脈	リンパ球	リンパ節
⑥	鎖骨下静脈	リンパ球	骨髄
⑦	鎖骨下静脈	好中球	リンパ節
⑧	鎖骨下静脈	好中球	骨髄

B　血管が傷つくと，傷口に血小板が集まり，さらに血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。フィブリンが血球をからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ。採取した血液を試験管に入れて静置した場合にも同じしくみで血液は固まり，やがて暗赤色の血ぺいと淡黄色の液体とに分かれる。この淡黄色の液体を血清という。

血液が固まる条件を調べるため，ある健康な成人から採取した血液を 5 本の試験管に等量ずつ分け，表 2 の条件で静置して，血液が固まる（凝固する）までの時間を調べた。なお，物質 Y は，血液中のカルシウムイオンと結合して，カルシウムイオンがはたらけないようにする物質である。条件 5 では，物質 Y を加えて 30 分後に，物質 Y と結合しきれない量のカルシウムイオンを含む塩化カルシウム水溶液を加えた。

表 2　血液を静置した条件と結果

条件	温度（℃）	加えたもの	結果
1	37	なし	6 分で凝固した
2	25	なし	10 分で凝固した
3	5	なし	40 分で凝固した
4	37	物質 Y	60 分たっても凝固しなかった
5	37	物質 Y，30 分後に塩化カルシウム水溶液	塩化カルシウム水溶液を加えてから 7 分で凝固した

問 4　表 2 の条件 1〜3 の結果について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　温度が低いほど，凝固するまでの時間が長い。

b　条件 2 の凝固するまでの時間は，条件 1 の 2 倍以上である。

c　条件 3 の凝固するまでの時間は，条件 1 よりも 30 分以上長い。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5 物質 Y のはたらきと表 2 の条件 4・5 の結果から導かれる考察として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 物質 Y はフィブリンを分解するはたらきをもつため，条件 4 では血液が凝固しなかった。

② 血液が凝固するためには，カルシウムイオンが必要である。

③ 物質 Y は血小板を壊すはたらきをもつため，条件 4 では血液が凝固しなかった。

④ 塩化カルシウム水溶液を加えると，物質 Y を加えていない血液でも，凝固するまでの時間が短くなる。

問 6 条件 1 の試験管で血液が凝固した後に得られた血清と，条件 4 の試験管を遠心分離して血球を沈めたときの上澄みとを比べた。両者について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 条件 1 の血清には赤血球がほとんど含まれないが，条件 4 の上澄みには多くの赤血球が含まれる。

② 条件 4 の上澄みは血清であり，条件 1 の淡黄色の液体は血しょうである。

③ 条件 4 の上澄みにはフィブリンのもとになるタンパク質が含まれるが，条件 1 の血清にはほとんど含まれない。

④ 条件 1 の血清に十分な量の塩化カルシウム水溶液を加えると，再び血ぺいができる。

このページは計算・メモに使ってよい。